

III

الاحتمالات

الاحتمال

هو الشئ وعدم التأكد بمعنى أنه الشئ قد يحدث وقد لا يحدث ويرمز له بالرمز $P(x)$

فضائهم الاحتمال

القيمة الاحتمال لأي حدث تنحصر دائماً بين الصفر والواحد الصحيح
 $P(x) \leq 1$ الاحتمال $\leq$ صفر (قيمة الاحتمال دائماً موجبة)

مجموع الاحتمالات الكلية لجميع الحالات النهائية لأي تجربة دائماً يساوي واحد صحيح
 $\sum P(x) = 1$

قانون الاحتمال

الاحتمال المطلوب $P(x) = \frac{\text{عدد الحالات الممكنة}}{\text{عدد الحالات الكلية}}$
 فضاء العينة هي جميع النتائج أو الحالات الكلية المتوقع حدوثها
 الحدث هو عبارة عن فئة فرعية من فضاء العينة

أنواع الأحداث

أحداث مستقلة
 تتبع

متنافية
 تتبع قاعدة
 قاعدة الجمع (أو)
 حدوث أحدهما يمنع حدوث الآخر مثل ظهور الصورة يمنع الكتابة

(قاعدة الضرب) (و)
 حدوث أحدهما لا يمنع من حدوث الآخر مثل نجاحه في الحاسبة لا يمنع نجاحه في الامتحان

(تمرين) إذا كان احتمال نجاح طالب في مادة الرياضيات 0.8 واحتمال نجاحه في الحاسبة 0.7 المطلوب الاحتمال نجاح الطالب في المادتين معاً؟
 احتمال رسوب الطالب في المادتين معاً [3] احتمال نجاحه في مادة واحدة على الأقل

احتمال	حاسبة	الاحتمال	حاسبة
✓	✓	A	B
x	✓	8	7
✓	x	2	3
x	x		

١١ احتمال نجاحه في المادتين معاً = احتمال نجاحه في الاحتمال (٥) الحاسبة
 $= 8 \times 7 = 56$

١٢ احتمال رسوبه في المادتين معاً = رسوبه في الاحتمال و رسوبه في الحاسبة
 $= 2 \times 3 = 6$

١٣ احتمال نجاحه في مادة واحدة على الأقل = احتمال نجاحه في الاحتمال (٥) الحاسبة -
 نجاحه في المادتين

$$= (8 + 7) - 56 = 9$$

نظرية بين ما كهدا كهدا كهدا كهدا

صفت عليها قواعد
والاحتمالات علم
الاحتمال

تسمى نظرية الاحتمال السبب (للكسبب سبب)

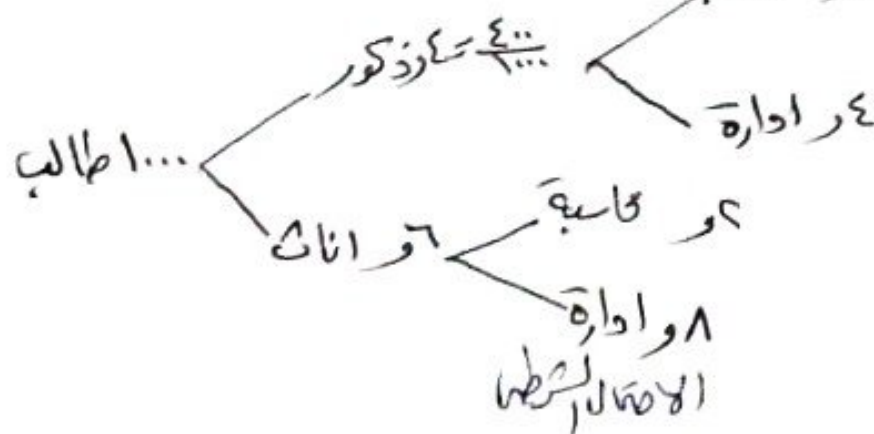
تمرين محاضرة ١٤ اذا كان لدينا بالفرقة الرابعة بالمعهد ... طالب منهم ...
 ذكور وكانت نسبة تخصص الحاسبة للذكور ٢٠٪ ونسبة تخصص
 الإدارة للذكور ٤٠٪ والمطلوب

١٥ ارس شجرة البيانات

١٦ الاحتمالات البعدية لتخصص الحاسبة

١٧ الاحتمالات البعدية لتخصص الإدارة

المسألة ١٨ الرسم



(٣)

الاحتمالات البعدية للحاسبة

الاحتمالات	الاحتمال القبلي	الاحتمال المتوسط	الاحتمال المستقر	الاحتمال البعدي
ذكور	0.4	0.6	$0.24 = 0.6 \times 0.4$	$0.67 = 0.36 \div 0.24$
إناث	0.6	0.2	$0.12 = 0.2 \times 0.6$	$0.33 = 0.36 \div 0.12$
	1	1	0.36	1

لا يشترط أن يكون

الاحتمالات البعدية للإدارة

الاحتمالات	الاحتمال القبلي	الاحتمال المتوسط	الاحتمال المستقر	الاحتمال البعدي
ذكور	0.4	0.4	$0.16 = 0.4 \times 0.4$	$0.25 = 0.64 \div 0.16$
إناث	0.6	0.8	$0.48 = 0.8 \times 0.6$	$0.75 = 0.64 \div 0.48$
	1	1	0.64	1

لا يشترط أن يكون

تمرين حثي

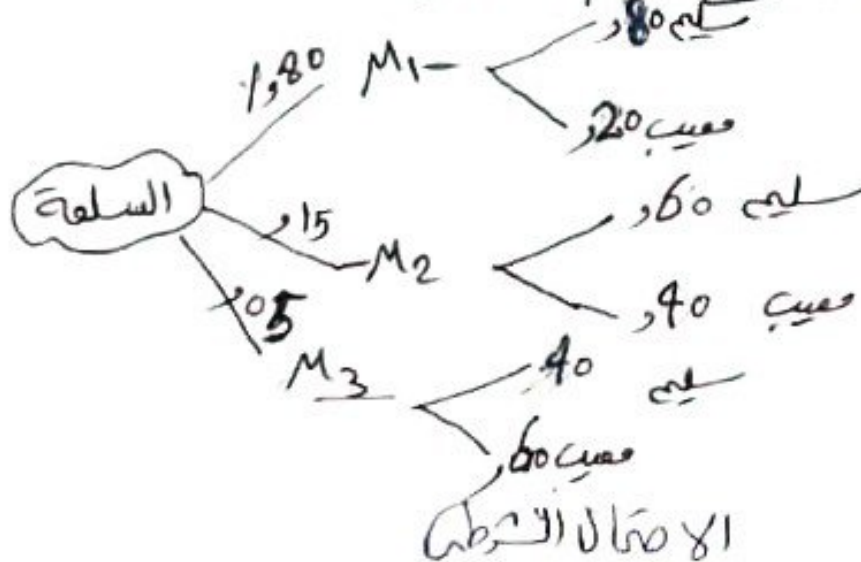
إذا كان لدينا ثلاث آلات تصنع سلعة ما فإذا كانت نسبة إنتاج الآلات هي (80% 15% 5%) على الترتيب فإذا علمت أنه نسبة الإنتاج المعيب لكل من الآلتين الأولى والثالثة هي (20% 60%) على الترتيب وكانت نسبة الإنتاج السليم للآلة الثانية هي (60%)

المطلوب: رسم الشجرة

الاحتمالات البعدية للسلع المنتجة المعيبة

الاحتمالات البعدية للسلع المنتجة السليمة

المطلوب



① المصنع ذو النوع 1 x الاحتمالات البعدية للمصنع

الاحتمالات	الاحتمال القبلي	الاحتمال البعدي	الاحتمال المشروط	الاحتمال البعدي
M1	0.80	0.20	$0.80 \times 0.20 = 0.16$	$0.16 \div 0.25 = 0.64$
M2	0.15	0.40	$0.15 \times 0.40 = 0.06$	$0.06 \div 0.25 = 0.24$
M3	0.05	0.60	$0.05 \times 0.60 = 0.03$	$0.03 \div 0.25 = 0.12$
	1	1	0.25	1

② الاحتمالات البعدية للمصنع ذو النوع 2 x الاحتمالات البعدية للمصنع

الاحتمالات	الاحتمال القبلي	الاحتمال البعدي	الاحتمال المشروط	الاحتمال البعدي
M1	0.80	0.80	$0.80 \times 0.80 = 0.64$	$0.64 \div 0.75 = 0.85$
M2	0.15	0.60	$0.15 \times 0.60 = 0.09$	$0.09 \div 0.75 = 0.12$
M3	0.05	0.40	$0.05 \times 0.40 = 0.02$	$0.02 \div 0.75 = 0.03$
	1	1	0.75	1

تتميز ثلاث فاكيتات M1, M2, M3 تنتج في اليوم الواحد 200, 500, 300 على التوالي ومن جهة أخرى فان آلة الأولى لديها 5% إنتاج معيب والثانية لديها 2% إنتاج معيب والثالثة 5% إنتاج معيب فإذا استجنا مصراع من الإنتاج في هذا المصنع أو صوبوا الشجرة الاحتمالية (كل الاحتمالات)

③ الاحتمالات البعدية للإنتاج المعيب

④ الاحتمالات البعدية للإنتاج السليم

⑤ أنه يكون المصراع معيب ومنه الزاوي

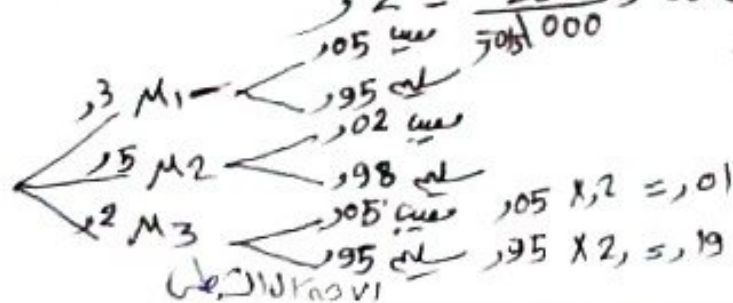
⑥ أنه يكون المصراع سليم ومنه الثانية

المسح إنتاج الآلة الأولى = $\frac{300}{1000} = 0.3$

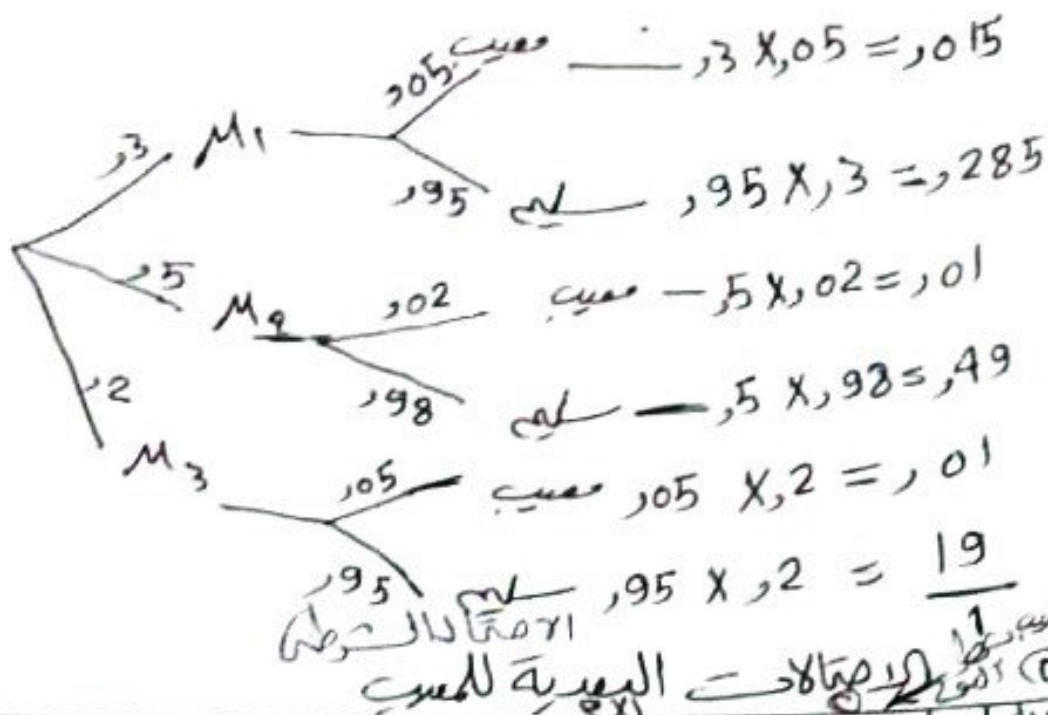
" " الثانية = $\frac{500}{1000} = 0.5$

" " الثالثة = $\frac{200}{1000} = 0.2$

⑦ الشجرة الاحتمالية



٥



الاحتمالات	الاحتمالات البديلة	الاحتمالات البديلة	الاحتمالات البديلة	الاحتمالات البديلة
M1	3	0,05	0,15	0,05
M2	5	0,02	0,1	0,02
M3	2	0,05	0,1	0,05
	1	1	1	1

الاحتمالات البديلة للمعيب

الاحتمالات	الاحتمالات البديلة	الاحتمالات البديلة	الاحتمالات البديلة	الاحتمالات البديلة
M1	3	0,95	2,85	0,95
M2	5	0,98	4,9	0,98
M3	2	0,95	1,9	0,95
	1	1	1	1

أنه يكون المصباح معيب ومنه الأول = معيب ومنه الثاني

كل المصباح (الاحتمالات البديلة)

$$43 = \frac{0,15}{0,035}$$

أنه يكون المصباح سليم ومنه الثانية = 51

كل المصباح

ملامحة هامّة جداً في تجربة الاحتمالات يكتب في باصقالب فقط

✓ أو X

٥

١٠ الاتصال يقع بين الصفر والواحد الصحيح (✓)
١١ لقيمة الاتصال تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح (✓)

١٢ قيمة الاتصال دائماً موجبة (✓)

١٣ قيمة الاتصال دائماً سالبة (X)

١٤ مجموع النتائج لأى تجربة يسمى فراغ العينة أو فضاء العينة (✓)

١٥ خارج فضاء عدد الحالات الممكنة على عدد الحالات الكلية يساوى الاحتمال (✓)

١٦ الحد ثابته المتنافرانه لا يمكن أن يحدثاً معاً (✓)

١٧ الحد ثابته المستقلة ليس لأحد هاتين تأثير على الآخر (✓)

١٨ مجموع احتمالات وقوع جميع الحوادث لأى تجربة ما يساوى واحد (✓)

١٩ عند إلقاء عملة معدنية، لنقود فبانه احتمال الحصول على وجه يعطى الصورة 0.5 (✓)

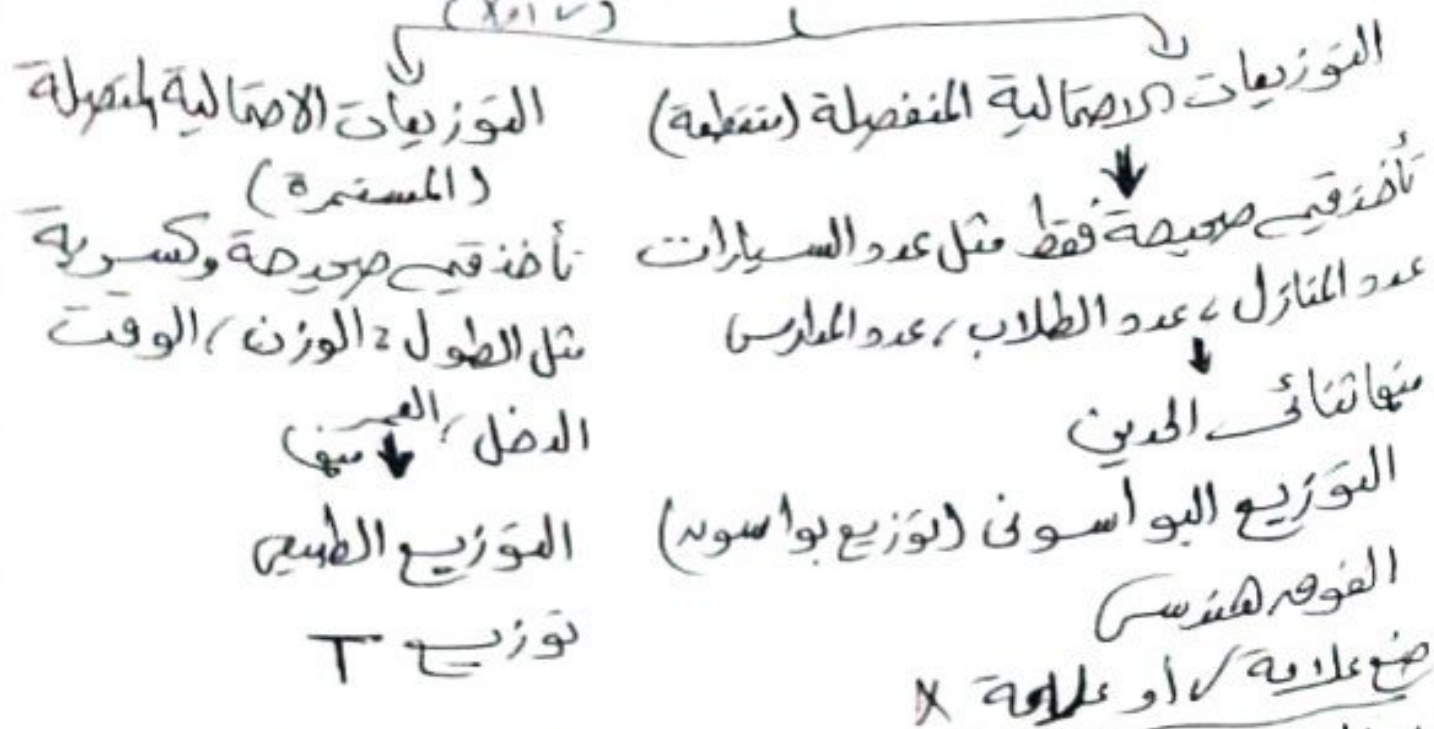
٢٠ فى شجرة الاحتمالات يكتب بإمتالين فقط (✓)

٢١ الحد ثابته المتنافرانه لا يمكن أن يحدثاً معاً (✓) مكرر

٢٢ الاحتمال المشترك لحدثين متنافرين يساوى واحد صحيح (X) مكرر

11

التوزيعات الاحتمالية (أنواع المتغير العشوائي)



- 1- أطوال مجموعة من الطلاب يمثل متغير عشوائي متصل (✓)
- 2- عدد المنازل في أحد المحافظات يمثل متغير عشوائي منفصل (✓)
- 3- المتغير العشوائي هو المتغير الذي تتغير قيمته عن طريق تجربة عشوائية (✓)
- 4- المتغير العشوائي المنفصل يساوي أرقاً صحيحة فقط (عدد الطلاب، عدد السيارات) (✓)
- 5- المتغير العشوائي المتصل يمثل أرقاً صحيحة وكسرية مثل الأوزان والأطوال (✓)
- 6- أطوال مجموعة من الطلاب يمثل متغير عشوائي منفصل (X) متصل

التوزيع ثنائي الدين

من التوزيعات المنفصلة أو المنقطعة

تكون النتيجة الممكنة إما نجاح أو فشل

$$P \text{ النجاح} + q \text{ الفشل} = 1$$

n عدد المحاولات (محاولات مستقلة) (عدد المحاولات)

يستخدم في العديد من الظواهر مثل النجاح والرسوب والمرض وعدم المرض، العملة إما صورة أو كتابة، الجنين إما ذكر أو أنثى

12

في ثنائى الدين النتيجة اذا كررت اكثر من مرة وتساىها واحدة
 - تكرار الفشل والنجاح ثابت

- عند رمى النرد أو العملة امرات لا يجوز رسم الشجرة لذلك يستعمل
 ثنائى الدين (أى أكثر من مرتين) لا يجوز رسم الشجرة

قانون ثنائى الدين

$$P_x = \frac{n!}{x!(n-x)!} \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

n : عدد التكرار
 x : احتمال النجاح
 $n-x$: احتمال الفشل
 p : احتمال النجاح
 q : احتمال الفشل
 P_x : احتمال تحقق الحدث

$$\bar{M} = n \times p$$

الوسط الحسابى
 (القيمة المتوقعة)

$$\sigma^2 = n \times p \times q$$

التباين

$$\sigma = \sqrt{n \times p \times q}$$

الانحراف المعياري

$$\text{معامل الاختلاف} = \frac{\sigma}{\bar{M}} \times 100 = \frac{\sigma}{n \times p} \times 100$$

$$C_5^5 = 1 \quad C_5^0 = 1 \quad C_5^1 = 5$$

$$C_5^2 = C_5^3 = 10 \quad C_5^3 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10$$

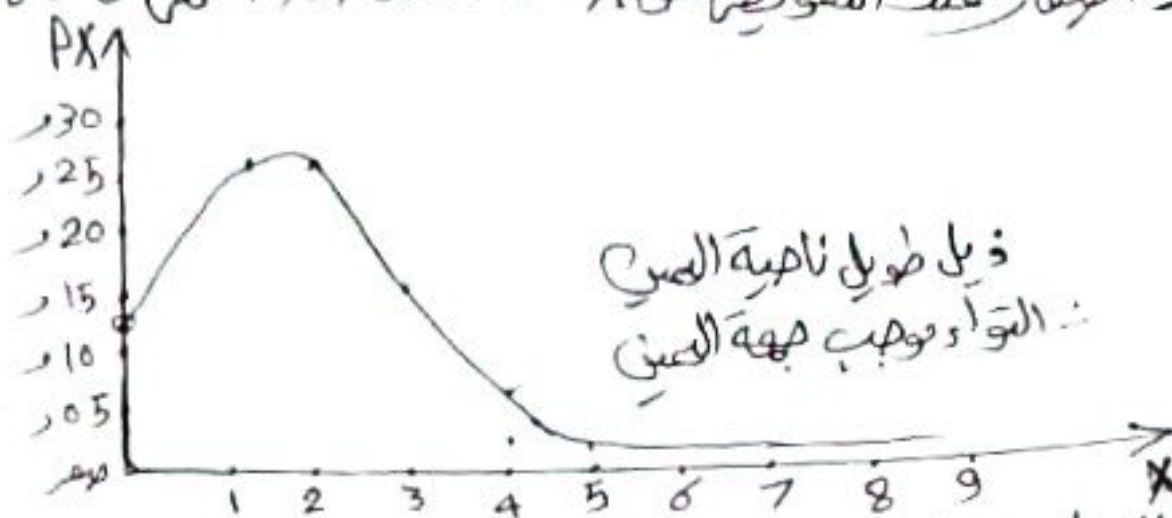
$$C_5^3 = 5 \text{ shift } \div 3 = 10$$

الذى يجد النجاح أو الفشل منطوقه المسألة أى انه p تدعى حصة
 المطلوب

$$C_3^0, C_3^1, C_3^2, C_3^3 = 1, 3, 3, 1$$

$$C_3^1 = 3 \text{ shift } \div 0 = 3$$

٣) ظهور ٤ أصفر عند التعويض عن 10 منها أنه 9 هي بالانهاية



* دائماً البواسون والتوزيع المثلثي لأن $P < 5$

٣) الوسط = التباين = 2

٤) الانحراف المعياري = $\sqrt{1} = \sqrt{2} = 1.4$

(معامل الاختلاف) $C.V = \frac{\text{الانحراف}}{\text{الوسط}} \times 100 = \frac{1.4}{2} \times 100 = 70$

ملامحة هامة جداً: الوسط = التباين في حالة التوزيع البواسوني فقط

٤) احتمال أنه يصل للمناخ يومياً $P_X > 1 = 3 \geq P_2 + P_3$
 $2707 + 1804 = 4511$

٥) احتمال أنه يصل للمناخ يومياً $P_X \geq 2 = 4 \geq P_2 + P_3 + P_4$
 $2707 + 1804 + 902 = 5413$

٦) احتمال أنه يصل للمناخ أكثر من سفينه يومياً $P_X > 1$

$P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + P_7 + P_8 + P_9$
 $= 1 - [P_1 + P_0] = 1 - [2707 + 1303]$

$599 = 1 - 401$ يوم اسبوع

* لو ملنا ٨ كل اسبوع احوال الى ٣ (هنا صير جاهرة الامكان) بدون تحويل

(4)

نتم التمسح الوسط الحسابي والاحراف المصاري والقبان

ومعامل الاختلاف =

$$M_{\text{الوسط}} = n \times p$$

$$= 5 \times 2 = 1$$

$$S_{\text{القبان}}^2 = n \times p \times q$$

$$= 5 \times 2 \times 8 = 8$$

$$S_{\text{الاحراف}} = \sqrt{8} = 2,89$$

$$C.V_{\text{الاحراف}} = \frac{\text{الاحراف}}{\text{الوسط}} \times 100 = \frac{2,89}{1} \times 100 = 289$$

أولاً: أوصف في المثال السابق احتمال وجود وهدية فأكثر تالفة ؟

الظـ ووجود وهدية فأكثر تالفة

$$P_2 + P_3 + P_4 + P_5$$

$$= 1 - [P_1 + P_0] = 1 - [0,4096 + 0,3277]$$

$$= 1 - 0,7373 = 0,2627$$

ثانياً: أوصف احتمال واحدة على الأقل تالفة

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5$$

$$[1 - P_0] = 1 - 0,3277 = 0,6723$$

ثالثاً: أوصف احتمال وجود تالفة واحدة أو ٣

$$P_1 + P_2 + P_3 = 0,4096 + 0,2048 + 0,0512$$

$$= 0,6656$$

أولاً احتمال عدم وجود وحدات معيبة
 عدم وجود وحدات معيبة = (كل الوحدات سليمة) = 3277

- أولاً احتمال وجود وحدتين سليمتين
 احتمال وجود وحدتين سليمتين = احتمال وجود وحدتين معيبتين P_2

0.0512

$$\binom{5}{2} \cdot 0.8^2 \cdot 0.2^3 = 0.0512$$

أو

إذا طلبت الوحدات الجيدة فإن P تدعى P المطلوب

$$P = 0.8 \quad q = 0.2$$

ملاحظات هامة

- الحد الأقصى لاستخدام ذات الدين 30 أي $n=30$ طبقاً
 لنظرية النهاية المركزية إذا زاد عن 30 يتبع استخدام
 التوزيع البواسوني

- إذا كانت $n=2$ شجرة الاحتمالات

منع علاقة صوح امام العبارة الصحيحة وخطأ امام العبارة الخاطئة

1- عند القاء قطعة نقود معدنية 10 مرات فإنها تمثل توزيع ثنائي الدين (ن)

2- في التوزيع ثنائي الدين عندما تكون قيمة P أقل من 0.50 فإن التوزيع يكون

جهة اليمن (ن)

3- للوصول إلى متوسط توزيع ثنائي الدين فإن $M = nP$ (ن)

4- إذا كانت قيمة $n=25$ ، $P=0.58$ فإن معامل الاختلاف في 17.03% (ن)

$$P \leq \frac{n}{2} \quad 25 \times 0.58 = 14.5$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{25 \times 0.58 \times 0.42} = 2.47$$

$$17.03\% = 100 \times \frac{2.47}{14.5}$$

تمرين (٧) إذا كان المتغير العشوائي X يتبع توزيع ذات الدين n, p بمتوسط 12 وتباين 4.8 أو ببقية n, p

الحل $n p = 12$ (١)

(٢) $n p q = 4.8$

بالعوض في المعادلة (١) عن $n p = 12$

$12 q = 4.8$

$q = \frac{4.8}{12} = 0.4$

$p = 0.6$

بالعوض في المعادلة (٢) لإيجاد قيمة n

$n, 0.6 = 12 \quad n = \frac{12}{0.6} = 20$

✓ أو ✗

١) كثافة الدين من التوزيعات الاحتمالية المنفصلة والمستقلة (✓)

٢) تكون اللقاة هيبة اليسار في التوزيع كثافة الدين عند تكونه ببقية p أقل من 0.5 (X)

٣) عند القاء قطعة نقود معدنية فإنها تملك كثافة الدين (✓)

كثافة الدين صرح وغلط واختباري في الامتحان

المتغير العشوائي المتصل والمنفصل معا صرح وغلط في الامتحان

علمة كثافة الدين n, p

سمي كثافة الدين لأن التجربة لها نتيجتين فقط

$p + q = 1$

المحاولات مستقلة بمعنى وقوع حدث لا يؤثر على وقوع أي حدث آخر

(11)

التوزيع البواسوني $\rightarrow$ يكون الزمن محدود

من التوزيعات الاحتمالية المنفصلة أو المتقطعة وهو توزيع الحالات النادرة الحدوث وهو عشوائي الحدوث ويكون عدده صحيح ويكون جميع النتائج كبيرة جداً و P صغيرة جداً (احتمال النجاح) ويكون جميع النتائج أكبر من 3، القانون المستخدم

$$P(x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}$$

λ وحدة الزمن أو المصافي e أساس اللوغاريتم الطبيعي

$$\lambda = M \times P = n \times P$$

$$\sigma = \sqrt{\lambda} \quad \mu = \lambda = M = \frac{\sigma^2}{\lambda}$$

قيمة ثابتة $e = 2,71828$ x عدد صحيح 0, 1, 2, ... هو المطلوب

(تمرين) إذا كان X متغير عشوائي يتبع توزيع بواسون بمتوسط 4
(أ) أكتب دالة الاحتمال (ب) أوجد الانحراف المعياري
(ج) أوجد $P(X > 1)$

$$\lambda = 4$$

$$(P) P(x) = \frac{e^{-4} \cdot 4^x}{x!}$$

$$(B) \sigma^2 = \mu = \lambda = 4$$

$$(C) P(X > 1) = P_2 + P_3 + \dots$$

$$1 - [P_1 + P_0] = 1 - \left[\frac{e^{-4} \cdot 4^1}{1!} + \frac{e^{-4} \cdot 4^0}{0!} \right] =$$

$$1 - [0,0733 + 0,183] =$$

$$1 - 0,2563 = 0,7437$$

١٣

لنرى ملاحظة: إذا علمت أنه لدينا شحنة معينة مجموعها ... واحدة ولها قيمة الشحنة
 تم سحب عينه جميعها ووجدت بافتراض أنه مثال ... واحدة تألفه
 في الشحنة، المطلوب احسب الاحتمالات التالية.

- ١} وحدثين تألفه
 ٢} وحدثين تألفه
 ٣} وحدثين تألفه
 ٤} وحدثين تألفه
 ٥} وحدثين تألفه
 ٦} وحدثين تألفه
 ٧} وحدثين تألفه
 ٨} وحدثين تألفه
 ٩} وحدثين تألفه
 ١٠} وحدثين تألفه
 ١١} وحدثين تألفه
 ١٢} وحدثين تألفه
 ١٣} وحدثين تألفه
 ١٤} وحدثين تألفه
 ١٥} وحدثين تألفه
 ١٦} وحدثين تألفه
 ١٧} وحدثين تألفه
 ١٨} وحدثين تألفه
 ١٩} وحدثين تألفه
 ٢٠} وحدثين تألفه
 ٢١} وحدثين تألفه
 ٢٢} وحدثين تألفه
 ٢٣} وحدثين تألفه
 ٢٤} وحدثين تألفه
 ٢٥} وحدثين تألفه
 ٢٦} وحدثين تألفه
 ٢٧} وحدثين تألفه
 ٢٨} وحدثين تألفه
 ٢٩} وحدثين تألفه
 ٣٠} وحدثين تألفه
 ٣١} وحدثين تألفه
 ٣٢} وحدثين تألفه
 ٣٣} وحدثين تألفه
 ٣٤} وحدثين تألفه
 ٣٥} وحدثين تألفه
 ٣٦} وحدثين تألفه
 ٣٧} وحدثين تألفه
 ٣٨} وحدثين تألفه
 ٣٩} وحدثين تألفه
 ٤٠} وحدثين تألفه
 ٤١} وحدثين تألفه
 ٤٢} وحدثين تألفه
 ٤٣} وحدثين تألفه
 ٤٤} وحدثين تألفه
 ٤٥} وحدثين تألفه
 ٤٦} وحدثين تألفه
 ٤٧} وحدثين تألفه
 ٤٨} وحدثين تألفه
 ٤٩} وحدثين تألفه
 ٥٠} وحدثين تألفه
 ٥١} وحدثين تألفه
 ٥٢} وحدثين تألفه
 ٥٣} وحدثين تألفه
 ٥٤} وحدثين تألفه
 ٥٥} وحدثين تألفه
 ٥٦} وحدثين تألفه
 ٥٧} وحدثين تألفه
 ٥٨} وحدثين تألفه
 ٥٩} وحدثين تألفه
 ٦٠} وحدثين تألفه
 ٦١} وحدثين تألفه
 ٦٢} وحدثين تألفه
 ٦٣} وحدثين تألفه
 ٦٤} وحدثين تألفه
 ٦٥} وحدثين تألفه
 ٦٦} وحدثين تألفه
 ٦٧} وحدثين تألفه
 ٦٨} وحدثين تألفه
 ٦٩} وحدثين تألفه
 ٧٠} وحدثين تألفه
 ٧١} وحدثين تألفه
 ٧٢} وحدثين تألفه
 ٧٣} وحدثين تألفه
 ٧٤} وحدثين تألفه
 ٧٥} وحدثين تألفه
 ٧٦} وحدثين تألفه
 ٧٧} وحدثين تألفه
 ٧٨} وحدثين تألفه
 ٧٩} وحدثين تألفه
 ٨٠} وحدثين تألفه
 ٨١} وحدثين تألفه
 ٨٢} وحدثين تألفه
 ٨٣} وحدثين تألفه
 ٨٤} وحدثين تألفه
 ٨٥} وحدثين تألفه
 ٨٦} وحدثين تألفه
 ٨٧} وحدثين تألفه
 ٨٨} وحدثين تألفه
 ٨٩} وحدثين تألفه
 ٩٠} وحدثين تألفه
 ٩١} وحدثين تألفه
 ٩٢} وحدثين تألفه
 ٩٣} وحدثين تألفه
 ٩٤} وحدثين تألفه
 ٩٥} وحدثين تألفه
 ٩٦} وحدثين تألفه
 ٩٧} وحدثين تألفه
 ٩٨} وحدثين تألفه
 ٩٩} وحدثين تألفه
 ١٠٠} وحدثين تألفه

$n = 5$ $p = \frac{1}{2}$ $q = \frac{1}{2}$

١} وحدثين تألفه

P_x	P_x	$C_n^x \cdot p^x \cdot q^{n-x}$	الاحتمال
P_0	P_5	$C_5^0 \cdot 2^{-5} \cdot 8^0 =$	0003
P_1	P_4	$C_5^1 \cdot 2^{-4} \cdot 8^1 =$	0064
P_2	P_3	$C_5^2 \cdot 2^{-3} \cdot 8^2 =$	0512
P_3	P_2	$C_5^3 \cdot 2^{-2} \cdot 8^3 =$	2048
P_4	P_1	$C_5^4 \cdot 2^{-1} \cdot 8^4 =$	4096
P_5	P_0	$C_5^5 \cdot 2^0 \cdot 8^5 =$	3277
ΣP_x	ΣP_x		

تألفه أو أقل أو أكثر

دالة كثافة الاحتمال للوحدات المعينة

$C_5^x \cdot 2^{-x} \cdot 8^{5-x}$

تمرين 4) إذا كان في أحد مصانع البلاستيك تبعية أنه من بين كل 100 وحدة منتجة يوجد 2 وحدة معيبة فإذا استجينا من إنتاج هذا المصنع 50 وحدة عشوائياً كمسألة احتمال أنه يكون من بين القطع المسحوبة 2 فقط معيبة

$$\lambda = n \times p = 50 \times 0.02 = 1$$

$$P = \text{احتمال المعيب} = \frac{2}{100} = 0.02$$

- احتمال أنه يكون من بين القطع المسحوبة 2 فقط معيبة

$$\frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!} = \frac{1^2 \cdot e^{-1}}{2!} = \frac{1}{2} \times e^{-1} = 0.1839$$

تمرين 5) إذا كان متوسط عدد الحوادث المرورية عند أحد اشارات المرور

يساوي 3,25 حادث خلال الأسبوع والمطلوب

1) دالة الكثافة الاحتمالية لعدد الحوادث التي تحدث خلال أسبوع

2) تحديد نوع التوزيع الاحتمالي دون التمثيل بيانياً مع التعليق على النتائج

3) ما هو احتمال وجود 3 حوادث مرورية خلال الأسبوع

4) ما هو احتمال وجود حادثين فأكثر خلال الأسبوع

5) ما هو احتمال أنه يقل عدد الحوادث عن حادثين خلال الأسبوع

6) ما هو احتمال أنه يتراوح عدد الحوادث الأسبوعية بين 3 و 5 حوادث

اسبوعياً

7) إيجاد معامل الاختلاف المعياري لعدد الحوادث التي تحدث خلال أسبوع

$$\lambda = 3,25 \text{ المتوسط}$$

المطلوب

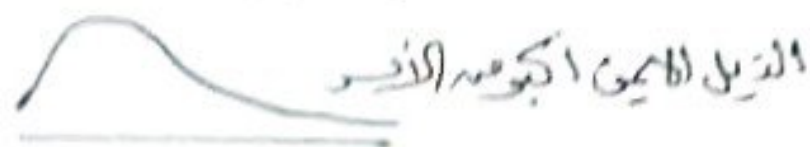
يستخدم كل هذا التمرين التوزيع البواسوني لأنه يعطي الوسط ووحدة زمن (عدد زمن معين)

1) دالة الكثافة الاحتمالية (الكتلة الاحتمالية) (الصورة الاحصائية للطايف)

(5)

$$\frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!} = \frac{e^{-3,25} \cdot 3^x}{x!}$$

لتكاثر التواتر دون التعديل بياناً
من معلمات التوزيع البواسوني أنه n كبيرة أو صغيرة و P صغيرة أو
منه 5 و $P < 5$ $\therefore$ مستوى أهمية الصن



أف أنه التوزيع البواسوني مستوى ناحية الصن لأن P
صغيرة جداً $P < 5$ وهذا مع معلمات التوزيع البواسوني
أنه n كبيرة جداً و $P < 5$

١٤ احتمال وجود ٣ حوادث مرور في خلال الأسبوع

$$\frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!} = \frac{e^{-3,25} \cdot 3^3}{3!} = 0,2218$$

١٥ احتمال وجود ٣ حوادث مرور في خلال الأسبوع

$$P_2 + P_3 + P_4 + P_5$$

$$1 - [P_1 + P_0] = 1 - [0,1260 + 0,0387]$$

$$1 - 0,1647 = 0,8353$$

١٦ احتمال أن يقل عدد الحوادث عن حادثتين خلال الأسبوع $P_0 + P_1$

$$0,1647 = 0,0387 + 0,1260$$

١٧ احتمال أن يتراوح عدد الحوادث الأسبوعية بين ٥ و ٥ حوادث =

$$P_3 + P_4 + P_5 = 0,2218 + 0,1802 + 0,1171 = 0,516$$

التي هي = الوسط = λ

$$\frac{5547}{100} = 100 \times \frac{\sqrt{3,25}}{3,25} = 100 \times \frac{\text{الانحراف}}{\text{الوسط}} = 55,47$$

٢

ملامضة عامة جداً

إذا كان $\lambda = 5$ كل نصف ساعة

المعدل $\lambda = 5 \times 2 = 10$ ^{مرتين} تكون

المعدل $\lambda = 5 \times \frac{1}{2} = 2.5$ ربع ساعة

صريح أو مضاهي هتيجي في الامتحان بإذن الله جاهرة

١١ متوسط التوزيع البواسوني يساوي البتاني (✓)

١٢ التوزيع البواسوني يتم تطبيقه على الاحداث العشوائية والمستقلة والمنفصلة (✓)

١٣ معلمة التوزيع البواسوني λ (✓)

الحمد لله